תרגיל בית 1 · פתרון מלא

גזים אידיאליים וגזים ריאליים

כימיה כללית 1 · אודיסיאה, שנה א׳, מסלול מדעי · ד״ר עומרי מורג

איך קוראים את הפתרון

- בכל סעיף: קודם הנוסחה שממנה יוצאים, אחר כך הנתונים והקבועים, ורק אז החישוב, צעד אחרי צעד.
- בחישוב עצמו לא מעגלים. המספרים בשורות הביניים מוצגים מעוגלים לקריאה, אבל כל שורה חושבה מהערך המלא של השורה הקודמת.
- טמפרטורה תמיד בקלווין: 25.0 מעלות הן 298.15 קלווין, ואפס מעלות הן 273.15 קלווין.

קבועים לכל התרגיל

$$R = 0.08206\ \tfrac{\text{L·atm}}{\text{mol·K}} = 0.08314\ \tfrac{\text{L·bar}}{\text{mol·K}} \qquad 1\ \text{atm} = 760\ \text{mmHg} = 1.01325\ \text{bar}$$

חלק א — גזים אידיאליים וסטויכיומטריה

שאלה 1 · פיצוץ בכלי סגור

א. אילו חומרים נמצאים בכלי בסוף התגובה, וכמה מולים מכל אחד?

נוסחת המוצא ומשוואת התגובה:

$$n = \frac{m}{M_w} \qquad 2\,\mathrm{H_2(g)} + \mathrm{O_2(g)} \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$$

נתונים וקבועים:

$$m_{\mathrm{H_2}} = 1.04\ \text{g} \qquad m_{\mathrm{O_2}} = 8.62\ \text{g} \qquad V = 1.50\ \text{L}$$

$$M_{w,\mathrm{H_2}} = 2 \times 1.008 = 2.016\ \tfrac{\text{g}}{\text{mol}} \qquad M_{w,\mathrm{O_2}} = 2 \times 16.00 = 32.00\ \tfrac{\text{g}}{\text{mol}}$$

מספר המולים של כל מגיב:

$$n_{\mathrm{H_2}} = \frac{1.04\ \text{g}}{2.016\ \text{g/mol}} = 0.5159\ \text{mol} \qquad n_{\mathrm{O_2}} = \frac{8.62\ \text{g}}{32.00\ \text{g/mol}} = 0.2694\ \text{mol}$$

מי המגיב המגביל? לפי התגובה, כל שני מול מימן צורכים מול חמצן אחד. כדי לשרוף את כל המימן צריך:

$$n_{\mathrm{O_2,\,needed}} = \frac{n_{\mathrm{H_2}}}{2} = \frac{0.5159}{2} = 0.2579\ \text{mol} \;<\; 0.2694\ \text{mol}$$

יש יותר חמצן ממה שצריך, ולכן המימן הוא המגיב המגביל, והוא נגמר כולו. מה שנשאר:

$$n_{\mathrm{O_2,\,left}} = 0.2694 - 0.2579 = 0.01144\ \text{mol} \qquad n_{\mathrm{H_2O}} = n_{\mathrm{H_2}} = 0.5159\ \text{mol}$$

בסוף התגובה בכלי יש 0.5159 מול מים ועודף של 0.01144 מול חמצן. מימן לא נשאר בכלל.

ב. מה הלחץ בכלי ב־25.0 מעלות?

נוסחת המוצא: חוק דלטון. הלחץ הכולל הוא סכום הלחצים החלקיים, וכל לחץ חלקי מחושב מחוק הגז האידיאלי:

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{O}_2} + P_{\text{H}_2\text{O}} \qquad P_{\text{O}_2} = \frac{n_{\text{O}_2} R T}{V}$$

נתונים:

$$n_{\text{O}_2} = 0.01144\ \text{mol} \qquad V = 1.50\ \text{L} \qquad T = 298.15\ \text{K} \qquad P_{\text{H}_2\text{O}} = 23.8\ \text{torr}$$

הלחץ החלקי של החמצן:

$$P_{\text{O}_2} = \frac{0.01144 \times 0.08206 \times 298.15}{1.50} = 0.1866\ \text{atm} = 0.1866 \times 760 = 141.8\ \text{torr}$$

המים בכלי נמצאים ברובם כנוזל, כפי שנראה בסעיף ג. כשיש נוזל, לחץ האדים מעליו שווה בדיוק ללחץ האדים בטמפרטורה הזאת, ולא תלוי בכמות המים:

$$P_{\text{tot}} = 141.8 + 23.8 = 165.6\ \text{torr} = \frac{165.6}{760} = 0.218\ \text{atm}$$

> הלחץ בכלי הוא 165.6 טור, כלומר 0.218 אטמוספרה.

הערה: המים הנוזליים תופסים כ־9.3 מ"ל מתוך 1500, כלומר כ־0.6% מהנפח. זה משנה את התשובה רק בספרה השלישית, ולכן הזנחנו את זה.

ג. למה מותר להניח שכמעט כל המים נוזליים?

נוסחת המוצא: חוק הגז האידיאלי, מבודד לפי מספר המולים:

$$n = \frac{PV}{RT}$$

נבדוק כמה מים יכולים בכלל להיות בפאזה הגזית. הלחץ המקסימלי של אדי מים ב־25.0 מעלות הוא לחץ האדים:

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{23.8}{760} = 0.03132\ \text{atm} \quad \Longrightarrow \quad n_{\text{vapor}} = \frac{0.03132 \times 1.50}{0.08206 \times 298.15} = 1.92 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

$$\frac{n_{\text{vapor}}}{n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{1.92 \times 10^{-3}}{0.5159} = 0.0037 = 0.37\%$$

אפשר לראות את זה גם מהכיוון ההפוך. אילו כל המים היו גז, הלחץ שלהם היה:

$$P = \frac{0.5159 \times 0.08206 \times 298.15}{1.50} = 8.41\ \text{atm} \gg 0.0313\ \text{atm}$$

> רק 0.37% מהמים יכולים להיות אדים. שאר 99.6% חייבים להתעבות לנוזל, כי לחץ האדים לא יכול לעלות מעל 23.8 טור.

שאלה 2 · ממי חמצן לפחמן דו־חמצני

נוסחאות המוצא ומשוואות התגובה:

$$m = \rho V \qquad n = \frac{m}{M_w} \qquad V = \frac{nRT}{P}$$

$$2\,\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2\,\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \qquad \text{CH}_4 + 2\,\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\,\text{H}_2\text{O}$$

נתונים וקבועים:

$$V_{\mathrm{H_2O_2}} = 7.05\ \mathrm{mL} \quad \rho = 1.45\ \tfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mL}} \quad m_{\mathrm{CH_4}} = 0.80\ \mathrm{g} \quad T = 298.15\ \mathrm{K} \quad P = 1.00\ \mathrm{atm}$$

$$M_{w,\mathrm{H_2O_2}} = 2(1.008) + 2(16.00) = 34.016\ \tfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}} \qquad M_{w,\mathrm{CH_4}} = 12.01 + 4(1.008) = 16.042\ \tfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$$

שלב 1: כמה חמצן השתחרר. מסת מי החמצן ומספר המולים שלהם:

$$m_{\mathrm{H_2O_2}} = 7.05 \times 1.45 = 10.22\ \mathrm{g} \qquad n_{\mathrm{H_2O_2}} = \frac{10.22}{34.016} = 0.3005\ \mathrm{mol}$$

לפי תגובת הפירוק, כל שני מול מי חמצן נותנים מול חמצן אחד:

$$n_{\mathrm{O_2}} = \frac{0.3005}{2} = 0.1503\ \mathrm{mol}$$

שלב 2: מי המגיב המגביל בשריפה.

$$n_{\mathrm{CH_4}} = \frac{0.80}{16.042} = 0.04987\ \mathrm{mol}$$

$$n_{\mathrm{O_2,\,needed}} = 2 \times 0.04987 = 0.09974\ \mathrm{mol} \;<\; 0.1503\ \mathrm{mol}$$

יש עודף חמצן, ולכן המתאן הוא המגיב המגביל. כל מול מתאן נותן מול פחמן דו־חמצני אחד:

$$n_{\mathrm{CO_2}} = n_{\mathrm{CH_4}} = 0.04987\ \mathrm{mol}$$

שלב 3: הנפח בטמפרטורת החדר.

$$V_{\mathrm{CO_2}} = \frac{0.04987 \times 0.08206 \times 298.15}{1.00} = 1.22\ \mathrm{L}$$

> תשובה 2: 1.22 ליטר.

המלכודת: תשובה 1, 1.84 ליטר, מתקבלת אם מניחים שכל החמצן הגיב, כלומר מחשבים לפי החמצן ולא לפי המגיב המגביל. המים שנוצרים מתעבים בטמפרטורת החדר, ולכן הם לא נכנסים לנפח הגז.

שאלה 3 · חומץ וסודה לשתייה

נוסחאות המוצא ומשוואת התגובה:

$$P_{\mathrm{CO_2}} = P_{\mathrm{tot}} - P_{\mathrm{H_2O}} \qquad n = \frac{PV}{RT} \qquad m = nM_w$$

$$\mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{NaHCO_3} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{CH_3COONa}$$

נתונים וקבועים:

$$P_{\mathrm{tot}} = 760\ \mathrm{torr} \quad P_{\mathrm{H_2O}} = 4.60\ \mathrm{torr} \quad V = 10.0\ \mathrm{L} \quad T = 273.15\ \mathrm{K}$$

$$M_{w,\mathrm{NaHCO_3}} = 22.99 + 1.008 + 12.01 + 3(16.00) = 84.008\ \tfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$$

הגז שנאסף מעל מים הוא תערובת של פחמן דו־חמצני ואדי מים. הלחץ החלקי של הפחמן הדו־חמצני לבד:

$$P_{\mathrm{CO_2}} = 760 - 4.60 = 755.4\ \mathrm{torr} = \frac{755.4}{760} = 0.9939\ \mathrm{atm}$$

מספר המולים של הפחמן הדו־חמצני:

$$n_{\mathrm{CO_2}} = \frac{0.9939 \times 10.0}{0.08206 \times 273.15} = 0.4434\ \mathrm{mol}$$

היחס בתגובה הוא אחד לאחד, ולכן זה גם מספר המולים של הסודה לשתייה שהגיבה:

$$m_{\mathrm{NaHCO_3}} = 0.4434 \times 84.008 = 37.25\ \mathrm{g}$$

> תשובה 2: 37.3 גרם.

בלי התיקון לאדי המים מקבלים 37.48 גרם. ההבדל קטן כאן, כי באפס מעלות לחץ האדים נמוך מאוד. ב־25 מעלות הוא כבר פי חמישה בערך.

שאלה 4 · תערובת מתאן ואצטילן

נוסחת המוצא: באותו נפח ובאותה טמפרטורה הלחץ פרופורציונלי למספר המולים, ולכן אפשר לעבוד ישירות בלחצים במקום במולים:

$$P_i = n_i \frac{RT}{V} \qquad \Longrightarrow \qquad P_i \propto n_i$$

משוואות השריפה:

$$\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O} \qquad 2\,\mathrm{C_2H_2} + 5\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

הנקודה החשובה: כל מול מתאן נותן מול אחד של פחמן דו־חמצני, וכל מול אצטילן נותן שני מול, כי יש בו שני אטומי פחמן.

נגדיר את הלחצים החלקיים ההתחלתיים, במ"מ כספית:

$$x = P_{\mathrm{CH_4}} \qquad y = P_{\mathrm{C_2H_2}}$$

משוואה ראשונה, מהלחץ הכולל של התערובת. משוואה שנייה, מהלחץ של הפחמן הדו־חמצני:

$$x + y = 63 \qquad x + 2y = 96$$

מחסירים את המשוואה הראשונה מהשנייה:

$$(x + 2y) - (x + y) = 96 - 63 \qquad \Longrightarrow \qquad y = 33\ \mathrm{mmHg}$$

$$x = 63 - 33 = 30\ \mathrm{mmHg}$$

בדיקה: 30 מ"מ כספית מהמתאן ועוד פעמיים 33 מהאצטילן נותנים 96, כמו שנמדד.

> הלחץ החלקי של המתאן היה 30 מ"מ כספית, ושל האצטילן 33 מ"מ כספית.

שאלה 5 · דלטון לפני ואחרי ניצוץ

א. מה הלחץ הכולל במכל?

נוסחת המוצא: חוק דלטון בצורת השבר המולי:

$$P_i = x_i P_{\mathrm{tot}} = \frac{n_i}{n_{\mathrm{tot}}} P_{\mathrm{tot}} \qquad \Longrightarrow \qquad P_{\mathrm{tot}} = P_{\mathrm{O_2}} \frac{n_{\mathrm{tot}}}{n_{\mathrm{O_2}}}$$

נתונים וקבועים:

$$m_{\mathrm{H_2}} = 14.2\ \mathrm{g} \quad m_{\mathrm{N_2}} = 84.2\ \mathrm{g} \quad n_{\mathrm{O_2}} = 2.20\ \mathrm{mol} \quad P_{\mathrm{O_2}} = 87.00\ \mathrm{mmHg}$$

$$M_{w,\mathrm{H_2}} = 2.016\ \tfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}} \qquad M_{w,\mathrm{N_2}} = 2 \times 14.01 = 28.02\ \tfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$$

$$n_{\mathrm{H_2}} = \frac{14.2}{2.016} = 7.044\ \mathrm{mol} \qquad n_{\mathrm{N_2}} = \frac{84.2}{28.02} = 3.005\ \mathrm{mol}$$

$$n_{\mathrm{tot}} = 7.044 + 3.005 + 2.20 = 12.249\ \mathrm{mol}$$

$$P_{\mathrm{tot}} = 87.00 \times \frac{12.249}{2.20} = 484.4\ \mathrm{mmHg}$$

> הלחץ הכולל במכל הוא 484.4 מ"מ כספית.

דרך שימושית לסעיף הבא: הנפח והטמפרטורה קבועים, ולכן כל מול גז במכל תורם לחץ קבוע של 87.00 חלקי 2.20, כלומר 39.55 מ"מ כספית למול.

ב. מה הלחץ הכולל אחרי התגובה והקירור?

משוואת התגובה, ויחס הלחץ למול מסעיף א:

$$2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O \qquad \frac{P}{n} = \frac{87.00}{2.20} = 39.55\ \tfrac{\text{mmHg}}{\text{mol}}$$

המגיב המגביל: כדי לשרוף את כל החמצן צריך פי שניים מימן:

$$n_{H_2,\,\text{needed}} = 2 \times 2.20 = 4.40\ \text{mol} \ < \ 7.044\ \text{mol}$$

החמצן הוא המגיב המגביל ונגמר כולו. מה שנשאר:

$$n_{H_2,\,\text{left}} = 7.044 - 4.40 = 2.644\ \text{mol} \qquad n_{N_2} = 3.005\ \text{mol} \qquad n_{H_2O} = 4.40\ \text{mol}$$

האם המים נשארים גז? אילו כולם היו אדים, הלחץ שלהם היה:

$$P = 4.40 \times 39.55 = 174\ \text{mmHg} \ \gg \ 23.8\ \text{mmHg}$$

ולכן רוב המים מתעבים, ומעל הנוזל יש בדיוק לחץ אדים של 23.8 מ"מ כספית. הגז היבש שנשאר והלחץ שלו:

$$n_{\text{dry}} = 2.644 + 3.005 = 5.649\ \text{mol} \qquad P_{\text{dry}} = 5.649 \times 39.55 = 223.4\ \text{mmHg}$$

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{dry}} + P_{H_2O} = 223.4 + 23.8 = 247.2\ \text{mmHg}$$

> אחרי התגובה והקירור הלחץ הכולל הוא 247.2 מ"מ כספית.

ג. מה השבר המולי של המימן בגז היבש?

$$x_{H_2} = \frac{n_{H_2}}{n_{\text{dry}}} = \frac{2.644}{5.649} = 0.468$$

> השבר המולי של המימן בגז היבש הוא 0.468.

חלק ב — גזים ריאליים

שאלה 6 · כמה גז באמת יש במכל?

נתונים וקבועים לכל השאלה:

$$V = 80.0\ \text{L} \quad T = 298.15\ \text{K} \quad P = 200\ \text{bar} \quad Z = 0.824$$

$$M_{w,CH_4} = 16.042\ \tfrac{\text{g}}{\text{mol}} \quad a = 2.25\ \tfrac{\text{atm}\cdot\text{L}^2}{\text{mol}^2} \quad b = 0.0428\ \tfrac{\text{L}}{\text{mol}}$$

א. לפי חוק הגז האידיאלי

נוסחת המוצא. הלחץ נתון בבר, ולכן משתמשים בערך של קבוע הגזים ביחידות בר:

$$PV = nRT \qquad \Longrightarrow \qquad n = \frac{PV}{RT}$$

$$n_{\text{ideal}} = \frac{200 \times 80.0}{0.08314 \times 298.15} = 645.5\ \text{mol} \qquad m = 645.5 \times 16.042 = 10{,}355\ \text{g} = 10.35\ \text{kg}$$

> לפי הגז האידיאלי: 645.5 מול, שהם 10.35 קילוגרם מתאן.

ב. עם גורם הדחיסות

נוסחת המוצא: הגדרת גורם הדחיסות, מבודדת לפי מספר המולים:

$$Z = \frac{PV}{nRT} \qquad \Longrightarrow \qquad n = \frac{PV}{ZRT} = \frac{n_{\text{ideal}}}{Z}$$

$$n_{\text{real}} = \frac{645.5}{0.824} = 783.3\ \text{mol} \qquad m = 783.3 \times 16.042 = 12{,}566\ \text{g} = 12.57\ \text{kg}$$

במציאות יש במכל 783.3 מול, שהם 12.57 קילוגרם מתאן.

ג. בכמה אחוזים יותר, ולמה?

$$\frac{n_{\text{real}} - n_{\text{ideal}}}{n_{\text{ideal}}} = \frac{1}{Z} - 1 = \frac{1}{0.824} - 1 = 0.214 = 21.4\%$$

יש במכל 21.4% יותר דלק ממה שהחישוב האידיאלי צופה. האחראית היא המשיכה בין המולקולות: מולקולה שעומדת לפגוע בדופן נמשכת אחורה על ידי שכנותיה, ולכן היא מכה בדופן חלש יותר. כל מולקולה תורמת פחות ללחץ, ולכן כדי להגיע ל־200 בר צריך להכניס יותר מולקולות.

ד. בדיקה עם ואן דר ואלס

נוסחת המוצא. הקבועים נתונים באטמוספרות, ולכן מחשבים באטמוספרות וממירים לבר בסוף:

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a\,\frac{n^2}{V^2}$$

נתונים: מספר המולים האמיתי מסעיף ב.

$$n = 783.3\ \text{mol} \qquad V = 80.0\ \text{L} \qquad T = 298.15\ \text{K}$$

האיבר הראשון, הדחייה, כלומר הנפח שהמולקולות עצמן תופסות:

$$nb = 783.3 \times 0.0428 = 33.53\ \text{L} \qquad V - nb = 80.0 - 33.53 = 46.47\ \text{L}$$

$$nRT = 783.3 \times 0.08206 \times 298.15 = 19{,}165\ \text{L·atm} \qquad \frac{nRT}{V - nb} = \frac{19{,}165}{46.47} = 412.4\ \text{atm}$$

האיבר השני, המשיכה:

$$\frac{n}{V} = \frac{783.3}{80.0} = 9.792\ \tfrac{\text{mol}}{\text{L}} \qquad a\,\frac{n^2}{V^2} = 2.25 \times 9.792^2 = 2.25 \times 95.88 = 215.7\ \text{atm}$$

הלחץ, ואחר כך המרה לבר:

$$P = 412.4 - 215.7 = 196.7\ \text{atm} \qquad P = 196.7 \times 1.01325 = 199.3\ \text{bar}$$

$$\frac{199.3 - 200}{200} = -0.36\%$$

ואן דר ואלס נותן 199.3 בר, סטייה של 0.36% בלבד מ־200 בר. בתנאים האלה המודל עובד היטב, בעוד שחוק הגז האידיאלי טועה ב־21% בכמות הדלק. שימו לב שהמשיכה כאן גדולה מאוד, 216 אטמוספרות, אבל הדחייה עוד יותר גדולה. התוצאה היא הפרש של שני מספרים שאינם קרובים זה לזה, ולכן היא יציבה.

שאלה 7 · לקרוא טבלה של גורם הדחיסות

א. איך גורם הדחיסות משתנה עם הלחץ

בלחץ של בר אחד גורם הדחיסות כמעט 1, והגז כמעט אידיאלי. כשהלחץ עולה הוא יורד, מגיע למינימום של כ־0.82 סביב 200 בר, ואחר כך עולה שוב, חוצה את 1 ומגיע ל־1.043 ב־400 בר.

ההסבר בעזרת שני הכוחות:

- **בלחץ נמוך עד בינוני המשיכה שולטת.** המולקולות קרובות מספיק כדי למשוך זו את זו, ועדיין רחוקות מספיק כדי שהנפח שלהן לא ישפיע. המשיכה מקטינה את הלחץ, ולכן גורם הדחיסות קטן מ־1.
- **בלחץ גבוה הדחייה שולטת.** המולקולות צפופות, והנפח שהן עצמן תופסות הופך לחלק ניכר מנפח הכלי. המקום הפנוי לתנועה קטן מהנפח הכולל, ולכן הלחץ גדול מהצפוי, וגורם הדחיסות עולה מעל 1.

ב. הנפח המולרי והצפיפות ב־100 בר

נוסחאות המוצא: הנפח המולרי מהגדרת גורם הדחיסות, והצפיפות כמסה של מול אחד חלקי הנפח שלו:

$$V_m = \frac{ZRT}{P} \qquad \rho = \frac{M_w}{V_m}$$

נתונים: לפי הטבלה, ב־100 בר גורם הדחיסות הוא 0.852.

$$P = 100\ \text{bar} \qquad T = 298.15\ \text{K} \qquad Z = 0.852 \qquad M_w = 16.042\ \tfrac{\text{g}}{\text{mol}}$$

גז אידיאלי, כלומר גורם דחיסות 1:

$$V_m^{\text{ideal}} = \frac{0.08314 \times 298.15}{100} = 0.2479\ \tfrac{\text{L}}{\text{mol}} \qquad \rho^{\text{ideal}} = \frac{16.042}{0.2479} = 64.7\ \tfrac{\text{g}}{\text{L}}$$

במציאות:

$$V_m^{\text{real}} = 0.852 \times 0.2479 = 0.2112\ \tfrac{\text{L}}{\text{mol}} \qquad \rho^{\text{real}} = \frac{16.042}{0.2112} = 76.0\ \tfrac{\text{g}}{\text{L}}$$

> לפי גז אידיאלי: 0.2479 ליטר למול ו־64.7 גרם לליטר. במציאות: 0.2112 ליטר למול ו־76.0 גרם לליטר. המשיכה דוחסת את הגז לנפח קטן יותר, ולכן הוא צפוף יותר.

ג. איפה גורם הדחיסות חוצה את 1, ומה לא נכון בטענה

> גורם הדחיסות חוצה את 1 בין 250 בר, שם הוא 0.860, לבין 400 בר, שם הוא 1.043.
> הטענה שגויה. בלחץ הזה הגז צפוף מאוד, והכוחות בין המולקולות חזקים, גם המשיכה וגם הדחייה.
> גורם דחיסות 1 אומר רק שההשפעות של שני הכוחות על הלחץ מתקזזות במקרה בנקודה הזאת.
> התקזזות היא לא היעדר כוחות.

שאלה 8 · מתי ואן דר ואלס נכשל

נוסחאות המוצא, עבור מול אחד:

$$P_{\text{ideal}} = \frac{RT}{V} \qquad P_{\text{vdW}} = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

נתונים וקבועים:

$$n = 1\ \text{mol} \qquad a = 1.39\ \tfrac{\text{atm}\cdot\text{L}^2}{\text{mol}^2} \qquad b = 0.0391\ \tfrac{\text{L}}{\text{mol}}$$

המצב הקר:

$$T = 150\ \text{K} \qquad V = 0.0668\ \text{L} \qquad P_{\text{meas}} = 98.8\ \text{atm}$$

מצב החדר:

$$T = 300\ \text{K} \qquad V = 0.2507\ \text{L} \qquad P_{\text{meas}} = 98.7\ \text{atm}$$

א. הלחץ לפי שתי המשוואות

המצב הקר.

$$RT = 0.08206 \times 150 = 12.309\ \text{L·atm} \qquad P_{\text{ideal}} = \frac{12.309}{0.0668} = 184.3\ \text{atm}$$

האיבר הראשון של ואן דר ואלס, הדחייה:

$$V - b = 0.0668 - 0.0391 = 0.0277\ \text{L} \qquad \frac{RT}{V-b} = \frac{12.309}{0.0277} = 444.4\ \text{atm}$$

האיבר השני, המשיכה:

$$\frac{a}{V^2} = \frac{1.39}{0.0668^2} = \frac{1.39}{0.004462} = 311.5\ \text{atm}$$

$$P_{\text{vdW}} = 444.4 - 311.5 = 132.9\ \text{atm}$$

מצב החדר.

$$RT = 0.08206 \times 300 = 24.618\ \text{L·atm} \qquad P_{\text{ideal}} = \frac{24.618}{0.2507} = 98.20\ \text{atm}$$

$$\frac{RT}{V-b} = \frac{24.618}{0.2507 - 0.0391} = \frac{24.618}{0.2116} = 116.3\ \text{atm}$$

$$\frac{a}{V^2} = \frac{1.39}{0.2507^2} = \frac{1.39}{0.06285} = 22.12\ \text{atm}$$

$$P_{\text{vdW}} = 116.3 - 22.12 = 94.23\ \text{atm}$$

ב. השגיאה היחסית

נוסחת המוצא:

$$\varepsilon = \frac{P_{\text{calc}} - P_{\text{meas}}}{P_{\text{meas}}}$$

מצב	לחץ נמדד	גז אידיאלי	שגיאה	ואן דר ואלס	שגיאה
קר	98.8	184.3	+86.5%	132.9	+34.5%
חדר	98.7	98.20	−0.5%	94.23	−4.5%

כל הלחצים בטבלה באטמוספרות.

ג. למה דווקא במצב הקר המודל רגיש כל כך

התוצאה, 133 אטמוספרות, היא הפרש בין שני איברים גדולים בהרבה ממנה: 444 פחות 312. די בשגיאה של 10% באיבר הדחייה, שהם 44 אטמוספרות, כדי להזיז את התשובה ב־33%. בנוסף, הנפח קרוב מאוד לקבוע הדחייה: 0.0668 ליטר לעומת 0.0391. המכנה של האיבר הראשון הוא רק 0.0277 ליטר, ולכן שינוי קטן בקבוע הדחייה משנה אותו בחדות.

> במצב הקר הגז דחוס כמעט כמו נוזל. גורם הדחיסות האמיתי שם הוא 98.8 כפול 0.0668 חלקי 12.309, כלומר 0.54. ואן דר ואלס מתאר צפיפות כזאת עם שני קבועים בלבד, ומחסיר שני מספרים גדולים. כל אי־דיוק קטן בקבועים מוגדל פי כמה בתוצאה.

ד. איך מודל פשוט יותר מנצח מודל מתוקן

גורם הדחיסות האמיתי במצב החדר:

$$Z = \frac{P_{\text{meas}} V}{RT} = \frac{98.7 \times 0.2507}{24.618} = 1.005$$

גורם הדחיסות האמיתי הוא 1.005, כמעט בדיוק 1. כלומר, במצב הזה המשיכה והדחייה מתקזזות כמעט לגמרי. חוק הגז האידיאלי מתעלם משני הכוחות יחד, ולכן הוא צודק במקרה. ואן דר ואלס מחשב כל כוח בנפרד, והשגיאות של שני האיברים לא מתקזזות: כאן הוא מגזים במשיכה ביחס לדחייה ונותן 94.2 במקום 98.7. המודל הפשוט לא מנצח כי הוא נכון יותר, אלא כי הוא נפל על נקודת קיזוז. בטמפרטורה או בנפח אחרים הוא יטעה הרבה יותר.

שאלה 9 · מציאת נפח בניסוי וטעייה

נוסחאות המוצא, עבור מול אחד:

$$V_{\text{ideal}} = \frac{RT}{P} \qquad P_{\text{vdW}}(V) = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$

נתונים וקבועים:

$$n = 1\ \text{mol} \quad T = 320\ \text{K} \quad P = 43.0\ \text{atm}$$

$$a = 3.59\ \tfrac{\text{atm}\cdot\text{L}^2}{\text{mol}^2} \quad b = 0.0427\ \tfrac{\text{L}}{\text{mol}} \quad RT = 0.08206 \times 320 = 26.259\ \text{L}\cdot\text{atm}$$

א. הניחוש הראשון

$$V_{\text{ideal}} = \frac{26.259}{43.0} = 0.6107\ \text{L}$$

לפי גז אידיאלי, הנפח הוא 0.6107 ליטר.

ב. הצבה בוואן דר ואלס

$$\frac{RT}{V-b} = \frac{26.259}{0.6107 - 0.0427} = \frac{26.259}{0.5680} = 46.23\ \text{atm} \qquad \frac{a}{V^2} = \frac{3.59}{0.6107^2} = \frac{3.59}{0.3729} = 9.63\ \text{atm}$$

$$P_{\text{vdW}} = 46.23 - 9.63 = 36.61\ \text{atm} \;<\; 43.0\ \text{atm}$$

הלחץ יוצא נמוך מ־43.0 אטמוספרות. כדי להעלות אותו צריך לדחוס את הגז, כלומר **להקטין** את הנפח.

ג. טבלת הניחושים

ניחוש	נפח, ליטר	איבר הדחייה	איבר המשיכה	לחץ, אטמוספרות	מה עושים
1	0.6107	46.23	9.63	36.61	נמוך, מקטינים
2	0.550	51.76	11.87	39.90	נמוך, מקטינים
3	0.500	57.42	14.36	43.06	מעט גבוה, מגדילים קצת
4	0.501	57.30	14.30	42.99	סטייה של 0.01%, עוצרים

בניחוש 3 הסטייה היא 0.14%, עדיין מעל 0.1%, ולכן צריך עוד צעד.

לפי ואן דר ואלס, הנפח הוא 0.501 ליטר.

ד. השוואה לנפח הנמדד

$$\varepsilon_{\text{vdW}} = \frac{0.501 - 0.492}{0.492} = +1.8\% \qquad \varepsilon_{\text{ideal}} = \frac{0.6107 - 0.492}{0.492} = +24.1\%$$

חוק הגז האידיאלי טועה ב־24.1%, וואן דר ואלס ב־1.8% בלבד. בתנאים האלה פחמן דו־חמצני קרוב לנקודה הקריטית שלו, והמשיכה החזקה דוחסת אותו הרבה מתחת לנפח האידיאלי.

שאלה 10 · שלוש שאלות קצרות

א. גורם דחיסות שווה 1 בדיוק

תשובה 2: המשיכה והנפח מתקזזים.

תשובה 1 שגויה, כי הכוחות קיימים, ורק ההשפעות שלהם על הלחץ מבטלות זו את זו. תשובה 3 שגויה, כי ראינו בשאלה 7 שגורם הדחיסות חוצה את 1 גם בלחץ גבוה מאוד, בין 250 ל־400 בר. תשובה 4 שגויה, כי כל גז עובר בגורם דחיסות 1 בתנאים מסוימים.

ב. מתי חנקן הכי קרוב לגז אידיאלי

תשובה 2: 300 קלווין ובר אחד.

הגז אידיאלי כשהמולקולות רחוקות זו מזו, כלומר בלחץ נמוך, ונעות מהר מכדי שהמשיכה תשפיע, כלומר בטמפרטורה גבוהה ביחס לנקודת הרתיחה. בבר אחד הצפיפות נמוכה מאוד. ב־600 בר הדחייה שולטת אפילו ב־1000 קלווין. ב־150 קלווין ו־80 בר, וב־200 קלווין ו־100 בר, הגז צפוף וקר יחסית, והמשיכה חזקה.

ג. מימן או פחמן דו־חמצני

הלחץ גבוה יותר במכל המימן: למימן משיכה חלשה מאוד, ולכן בטמפרטורת החדר הדחייה שולטת וגורם הדחיסות שלו גדול מ־1, בעוד שלפחמן הדו־חמצני משיכה חזקה, שמורידה את גורם הדחיסות שלו מתחת ל־1.

בהצלחה,

עומרי